

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6B nr. 18

$$s_n = n^3 - 2n^2 + 3n$$

$\Rightarrow$ hoogste graad is 3 dus zal de grootste som S_2 zijn

$$\Rightarrow s_n = aS_2(n) + bS_1(n) + n = \frac{1}{3}an^3 + \frac{1}{2}an^2 + \frac{1}{6}an + \frac{1}{2}bn^2 + \frac{1}{2}bn + cn$$

$$= \frac{1}{3}an^3 + \left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right)n^2 + \left(\frac{1}{6}a + \frac{1}{2}b + c\right)n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3}a = 1, \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b = -2, \frac{1}{6}a + \frac{1}{2}b + c = 3$$

$$\Rightarrow a = 3, a + b = 4, a + 3b + 6c = 18$$

$$\Rightarrow b = -7, 3 - 21 + 6c = 18 \Rightarrow 6c = 36 \Rightarrow c = 6$$

$$\Rightarrow x_n = 3n^2 - 7n + 6$$

References